

세 개의 시계

원내 심정지 사망 573례의 활력징후를 거꾸로 읽어, 병원이 놓친 시간을 계량한다

대회	2026 K-Health 미개방 의료데이터 활용 경진대회
부문	예선 — 아이디어 제안서
선택 데이터셋	[대구] 경북대학교병원 입원환자 활력징후(Vital Sign) 데이터 (설명서 표제: 「원내 심정지 발생 후 사망 환자의 활력징후(Vital Sign) 데이터」)
분석 안심존	계명대학교 동산의료원 의료데이터 안심활용센터 (대구)
팀명	하진권씨
제출일	2026년 8월 10일

요약

경북대학교병원은 2023~2025년 입원 중 심정지가 발생해 사망한 환자 **573명**의 활력징후를 분 단위 시각과 함께 남겨 두었다. 맥박·혈압·체온·산소포화도·호흡수 6종이 재원 기간 내내 반복 기록되어 있고, 심정지 시각과 사망 시각이 분까지 적혀 있다. 이 대회가 제공하는 데이터 가운데 결과가 확정되어 있고 그 발생 시각까지 분 단위로 특정되는 자료는 이것뿐이다.

그런데 이 데이터에는 심정지가 일어나지 않은 환자가 한 명도 없다. 573명 전원이 사례다. 이 사실 하나가 흔히 상정되는 활용 방향, 곧 "AI 기반 심정지 예측 모델"을 원리적으로 막는다. 음성 표본이 없으면 특이도도 양성예측도도 오경보율도 계산되지 않고, 계산할 수 없는 것을 보고할 수는 없다. 이 제약을 우회하는 대신 설계의 출발점으로 삼았다.

제안하는 것은 예측기가 아니라 **감사(audit) 도구**다. 각 환자에게 심정지 시각을 원점으로 둔 세 개의 시계를 세운다. 활력징후가 그 환자 자신의 기준에서 벗어난 생리 이탈 시점, 표준 조기경보점수가 대응 기준을 넘긴 규칙 발화 시점, 활력징후 측정 간격이 짧아진 관측 강화 시점이다. 세 번째가 이 제안의 핵심이다. 측정 간격은 기계가 정하지 않는다. 간호사가 환자를 걱정하기 시작하면 간격이 짧아지므로, VSDT 컬럼에 찍힌 시각의 간격 자체가 임상 판단이 남긴 흔적이 된다. 추가 데이터는 한 줄도 필요하지 않다.

세 시계 사이의 간격이 산출물이다. 생리가 움직인 뒤 규칙이 울리기까지의 탐지 격차는 임계값이 이 환자군에 맞는지를 말해 주고, 생리가 움직인 뒤 사람이 알아채기까지의 인지 격차는 병동의 대응 체계가 어디서 끊기는지를 말해 준다. 두 격차를 573례에 대해 분포로 제시하고, 심정지를 규칙이 울린 경우, 생리는 움직였으나 규칙이 침묵한 경우, 활력징후에 아무것도 드러나지 않은 경우로 분해한다. 유형마다 병원이 손대야 할 지점이 다르다.

검증은 자기대조로 한다. 각 환자의 심정지 직전 6시간을 그 환자 자신의 이전 시간대와 비교하는 사례교차 설계를 쓰면, 나이·기저질환·평소 혈압이 설계 단계에서 상쇄된다. 다만 이 설계로 얻는 값은 "일반 병동 환자 대비 판별력"이 아니라 "같은 환자의 이전 시간대와 구별하는 능력"이다. 둘은 다른 추정량이며 전자는 이 데이터로 추정할 수 없다. 보고서에도 그렇게 적는다.

안심존은 폐쇄망이고 전자기기 반입이 금지되며 평일 주간에만 열린다. 현장에서 코드를 처음 쓰기 시작하면 방문 회차의 대부분이 디버깅으로 사라진다. 그래서 설명서에 적힌 스키마만으로 합성 코호트를 만들어 **분석 파이프라인을 미리 끝까지 돌려 두었다**. 573명 분량 10만 행이 4초에 처리되고 도표 5종까지 나온다(본문 그림 1~5). 안심존에서는 입력 경로만 바꾼다. 외부 라이브러리가 한 줄도 반입되지 못하는 상황에 대비해 모든 통계 절차에 표준 라이브러리 대체 구현을 함께 준비했다.

1. 제안 배경 및 필요성

1.1 원내 심정지는 병원 밖 심정지와 다른 문제다

원내 심정지의 상당수는 갑자기 오지 않는다. 몇 시간에서 하루에 걸쳐 활력징후가 서서히 무너지고, 그 과정이 이미 기록되어 있는데도 대응으로 이어지지 못한 채 심정지에 도달한다. 병원 밖 심정지가 얼마나 빨리 도착하느냐의 문제라면, 병원 안 심정지는 이미 곁에 있고 이미 재고 있었는데 왜 움직이지 않았느냐의 문제다.

이 차이 때문에 원내 심정지는 예방 가능한 사건으로 다뤄진다. 그래서 병원들은 조기경보점수(Early Warning Score)를 도입하고 신속대응팀을 운영한다.

1.2 조기경보점수의 실측 한계

서울아산병원 연구진이 일반병동 원내 심정지 380례를 후향 분석한 결과가 있다 [1]. 심정지 8시간 전에도 환자의 **45.3%**가 저위험 MEWS 군에 있었고, 24시간 전에서 8시간 전 사이에 MEWS가 조금이라도 오른 환자는 **46.8%**에 그쳤다. 절반 이상은 규칙이 보기에 끝까지 멀쩡했다는 뜻이다.

규칙이 올린 경우에도 문제가 남는다. 신속대응체계 연구에서는 호출 기준을 충족했는데도 호출이 기록되지 않은 비율이 **43~100%** 범위로 보고된다 [2]. 구심로 실패(afferent limb failure)라 불리는 현상이다. 즉 원내 심정지에는 실패 지점이 최소 두 개 있다.

□ 규칙이 올리지 않았다: 임계값이 이 환자군에 맞지 않는다.

□ 올렸는데 아무도 움직이지 않았다: 대응 체계가 끊겼다.

두 실패는 원인도 처방도 다르다. 그런데 어느 병원도 자기 병원에서 둘 중 어느 쪽이 얼마나 일어나는지 알지 못한다. 측정한 적이 없기 때문이다.

1.3 지금 이 질문에 답해야 하는 이유

보건복지부는 2025년 4월 신속대응시스템 3단계 시범사업을 시작하며 참여 기관을 45곳에서 55곳으로 늘렸다 [3]. 1형은 전담 전문의 1인과 전담 간호사 9인 이상이 24시간 365일 상주하는 구조다. 시범사업은 2027년 종료 예정이고, 성과평가를 거쳐 본사업 전환 여부가 결정된다.

그 성과평가는 무엇으로 하는가. 심정지 발생률의 전후 비교가 통상적이지만, 그것만으로는 "신속대응팀이 있었다면 잡을 수 있었던 사건이 얼마나 되는가"에 답하지 못한다. 필요한 것은 각 사망 사례에서 신호가 언제 있었고, 규칙이 언제 울렸고, 사람이 언제 알아챘는지를 재는 일, 곧 놓친 사건들의 해부다.

경북대학교병원 데이터가 정확히 그 해부를 가능하게 한다. 573명 전원이 실패 사례이고, 그 실패의 타임라인이 분 단위로 남아 있다.

1.4 이 데이터가 대회 안에서 갖는 위치

구분	이 데이터	다른 유형의 데이터
결과(outcome)	심정지·사망이 분 단위 시각으로 확정	판독 라벨 — 판독자 간 편차 존재
시간축	재원 전 기간 반복 측정	대개 단면(한 시점)
결과 확정성	전원 사망, 추적 소실 없음	추적 관찰 결손 가능
분석 자원	표 2개 · 수치 6종 → CPU로 충분	영상 학습은 GPU·사전학습 가중치 필요
폐쇄망 적합성	외부 모델·가중치 불필요	사전학습 가중치 반입 협의 필요

폐쇄망에서 인터넷 접속과 패키지 자동 설치가 불가능하다는 대회 규칙은 영상 딥러닝 계열 제안에 실질적 제약이 된다. 반대로 표 형태 시계열 분석은 이 제약을 거의 받지 않는다. 이 데이터를 고른 첫 번째 이유는 참신함보다 **완주 가능성**이었다.

2. 선택 데이터셋의 구조와 그로부터 따라 나오는 것

2.1 데이터셋 명시

[대구] 경북대학교병원 입원환자 활력징후(Vital Sign) 데이터 설명서 표제 「원내 심정지 발생 후 사망 환자의 활력징후(Vital Sign) 데이터」 제공: 경북대학교병원 의료정보센터 · 본선 분석 장소: 계명대학교 동산의료원 의료데이터 안심활용센터

2.2 두 개의 표

테이블	컬럼	형식	내용
KHTH_PINFO	PATID	VARCHAR2(10)	환자구분번호
	AGE	NUMBER(10)	연령 (10년 단위 범주화)
	SEX	VARCHAR2(1)	M / F
	INDD	VARCHAR2(8)	입원일 YYYYMMDD
	OUDD	VARCHAR2(8)	퇴원일 YYYYMMDD
	CARDT	VARCHAR2(12)	심정지 발생일시 YYYYMMDDHHMI
	DEATHDT	VARCHAR2(12)	사망일시 YYYYMMDDHHMI
KHTH_VITAL	PATID, INDD		조인키
	VSDT	VARCHAR2(12)	측정일시 YYYYMMDDHHMI
	VS_GBN	VARCHAR2(10)	HR / SBP / DBP / BT / SPO2 / RR
	VS_RSLT	VARCHAR2(100)	측정치 (문자열)

코호트는 2023~2025년 경북대학교병원 입원 중 심정지가 발생한 성인 573명이며, 남 376명(65.6%) · 여 197명(34.4%), 60대 이상이 74.5%다. 제외기준에 "입원 후 24시간 이내 심정지"가 포함되어 있어, 모든 환자가 심정지 이전 최소 24시간의 활력징후 기록을 갖는다. 이것이 우리 설계의 전제다.

2.3 사례만 있는 코호트

573명은 전원이 심정지를 겪었고 전원이 사망했다. 심정지가 없었던 환자도, 심정지 후 생존한 환자도 한 명 없다. 통계적으로 이것은 사례 전용(case-only) 코호트다.

설명서의 「활용서비스」 항목은 "조기경보점수 체계 고도화", "AI 기반 심정지 예측 모델 개발"을 제시한다. 그러나 예측 모델은 양성과 음성을 가르는 함수이고, 음성 표본이 하나도 없으면 그 함수의 성능을 정의할 방법이 없다.

지표	이 데이터로 계산 가능한가	이유
민감도 (재현율)	가능	사례가 573명 전부 있다
리드타임 분포	가능	심정지 시각이 분 단위로 확정
특이도	불가능	음성 사례가 0명
양성예측도 · 오경보율	불가능	음성 사례가 0명

지표	이 데이터로 계산 가능한가	이유
AUROC (일반 병동 대비)	불가능	위와 같음

이 표를 제안서에 실는 데에는 이유가 있다. 계산할 수 없는 지표를 계산한 것처럼 보고하는 것은 분석의 실수라기보다 결과의 조작에 가깝다. 무엇을 보고하지 않을지를 먼저 고정한 다음, 남는 것으로 무엇을 할 수 있는지를 설계했다.

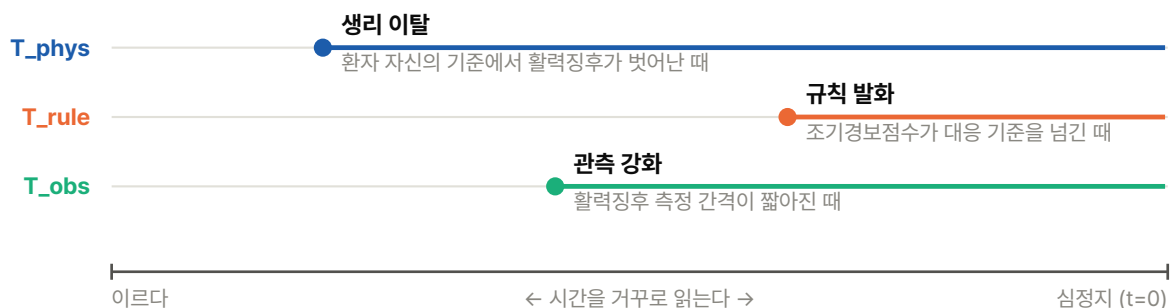
2.4 남는 것으로 할 수 있는 세 가지

- **자기대조.** 각 환자의 이전 시간대를 그 환자의 대조군으로 쓴다. 나이·기저질환·평소 혈압이 설계에서 상쇄된다 (Maclure 1991 [4]).
- **코호트 내부의 결과 변이.** 전원이 사망했지만 심정지에서 사망까지의 간격은 다르다. 즉시 사망과 소생 후 사망이 섞여 있고, 그 간격은 분 단위로 기록되어 있다. 외부 대조군 없이 성립하는 진짜 결과변수다.
- **관측 과정 자체.** 언제 얼마나 자주 잤는지가 임상 판단의 기록이다 (§3.4).

3. 제안하는 아이디어: 세 개의 시계

3.1 착상

심정지 시각(CARDT)을 $t=0$ 으로 놓고 시간을 거꾸로 읽는다. 각 환자에 대해 세 시점을 각각 추정하고, 심정지 몇 시간 전인지로 표현한다.



세 시계는 서로 다른 주체가 만든다. 첫째는 환자의 몸이, 둘째는 규칙이, 셋째는 사람이 만든다. **세 시계가 어긋나는 지점이 병원이 손댈 수 있는 지점이다.**

3.2 시계 1: 생리 이탈 시점 (T_{phys})

"활력징후가 나빠졌다"를 어떻게 정의하는가. 절대 기준을 쓰면(예: 수축기혈압 90 미만) 평소 혈압이 100인 환자와 150인 환자를 같은 잣대로 재게 된다. 그래서 각 환자를 자기 자신과 비교한다.

각 시점 t 에서 그 환자의 **12~36시간 전 자신**을 기준선으로 삼는다. 6종 각각에 대해 악화 방향으로만 표준화 편차를 재고(맥박·호흡수는 상승, 혈압·산소포화도는 하강, 체온은 양방향), 호전 방향의 변화는 0으로 둔다. 여섯 값의 평균이 그 시점의 이탈량이다.

이탈량에 누적합 관리도(CUSUM, Page 1954 [5])를 적용해 변화 개시 시점을 잡는다. 문턱을 넘은 시각이 아니라 그 직전에 누적이 마지막으로 0이었던 시각을 개시 시점으로 쓴다. 문턱 도달 시각을 쓰면 탐지 지연만큼 늦게 잡혀 리드타임이 체계적으로 과소평가된다.

기준선을 왜 고정하지 않고 따라 움직이게 하는가. 재원 기간 전체의 중앙값을 기준으로 삼는 설계를 먼저 만들어 합성 데이터로 검사했더니, 심정지 2.6시간 전에 급격히 악화된 환자도 34시간 전부터 이탈한 것으로 잡혔다. 기준선이 "3개월 전의 그"를 가리키고 있었기 때문이다. 롤링 기준선으로 바꾼 뒤 급성 악화형은 0.8시간, 점진 악화형은 18시간으로 분리되었다. 이 검사 과정은 §5.3에 기록했다.

3.3 시계 2: 규칙 발화 시점 (T_{rule})

표준 조기경보점수를 기록에 후향 적용해 언제 대응 기준을 넘겼는지 쟀다. 다만 여기에 정직하게 밝혀야 할 한계가 있다.

점수	항목 수	이 데이터로 채점 가능	빠진 항목
NEWS2 (RCP 2017 [6])	7	5	의식수준(최대 +3), 산소투여 여부(최대 +2)
MEWS (Subbe 2001 [7])	5	4	의식수준(최대 +3)

빠진 항목은 모두 가점 항목이고 감점 항목이 아니다. 따라서 다음 부등식이 항상 성립한다.

$$\text{부분점수} \leq \text{실제점수} \leq \text{부분점수} + \text{미관측 최대가점}$$

여기서 결론의 방향이 확정된다. 우리가 계산한 발화 시점은 실제보다 늦거나 같고, 무신호 비율은 실제보다 높거나 같다. 그러므로 "적어도 이만큼은 놓쳤다"는 형태의 진술은 안전하다. 본선 보고서에서는 하한과 상한을 구간으로 함께 제시한다.

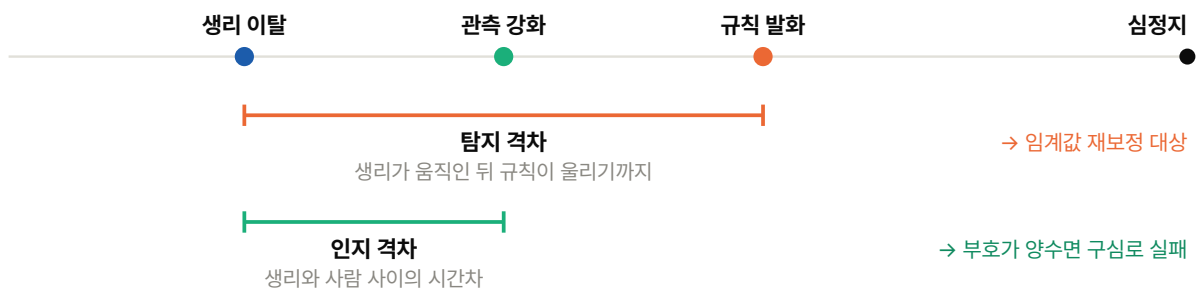
3.4 시계 3: 관측 강화 시점 (T_{obs})

VSDT 컬럼에는 값이 아니라 시각이 들어 있고, 그 시각의 간격은 기계가 정하지 않는다. 병동 정규 관측은 4~8시간 주기로 돌지만, 간호사가 환자 상태를 걱정하기 시작하면 간격이 짧아진다. **측정 간격은 임상진의 판단이 데이터에 남긴 흔적이다.**

기존 연구는 불규칙한 측정 간격을 결측 편향으로 취급해 보정 대상으로 삼는다 (Agniel et al. 2018 [8]). 여기서는 방향을 뒤집어 읽어야 할 신호로 쓴다. 활력징후 값 외에 추가 데이터가 한 줄도 필요 없고, 간호 기록이나 호출 기록 같은 별도 테이블도 필요 없다. 이미 제공된 두 표만으로 계산된다.

시계 1과 같은 방식으로 관측 강도(단위 시간당 측정 횟수)에 누적합 관리도를 적용해 강화 시점을 잡는다.

3.5 격차의 해석



인지 격차가 이 제안에서 가장 실용적인 산출물이다. 지금까지 구심으로 실패는 간호 기록을 사람이 일일이 검토해야 셀 수 있었다. **측정 간격을 대리변수로 쓰면 573례 전수를 자동으로 분류할 수 있고, 다른 병원에서도 같은 두 컬럼만으로 재현된다.**

3.6 유형 분해

유형	판정	이 유형에 대한 처방
규칙 포착	T_rule 있음	규칙은 올렸다. 문제는 대응 — 호출 절차·인력 배치
규칙 미발화	T_phys 있고 T_rule 없음	임계값이 이 환자군에 안 맞는다 — 재보정
무신호	둘 다 없음	활력징후로는 못 잡는다 — 다른 감시 방식이 필요

이 세 비율이 병원별로 다를 것이고, 그 차이가 곧 그 병원이 먼저 손대야 할 곳이다. "조기경보 체계를 개선하자"는 말과 "우리 병원 심정지의 36%는 활력징후에 아예 안 드러났으니 활력징후 임계값만 만져서는 안 된다"는 말은 실행 가능성이 다르다.

3.7 두 번째 결과변수: 심정지에서 사망까지의 간격

DEATHDT – CARDT는 환자마다 다르다. 0분인 환자는 소생하지 못했고, 수 시간에서 수 일인 환자는 자발순환이 회복되었다가 이후 사망한 경우다. 전원이 사망한 코호트 안에서도 이 간격은 실제로 변이하는 결과변수이고, 외부 대조군을 전혀 필요로 하지 않는다.

여기에 대해 검증 가능한 가설을 세운다. 서서히 무너진 환자와 급격히 무너진 환자는 소생 결과가 다른가. 심정지 전 궤적의 모양(이탈 개시 시점, 이탈 속도, 관측 강도)을 설명변수로 두고 이 간격을 생존분석으로 모형화한다.

3.8 한 환자에게서 실제로 일어나는 계산

추상적으로 들리지 않도록, 파이프라인이 환자 한 명을 어떻게 읽는지 그대로 옮긴다. 아래는 합성 코호트의 한 환자에게서 코드가 출력한 값이다(실환자 아님). 60대 여성, 재원 234시간, 심정지 2분 후 사망한 사례로 가정되었다.

심정지 전	직전 측정과의 간격	HR	SBP	DBP	BT	SPO2	RR	이탈량	부분 NEWS2
14.75h	1.0h	58	141	62	36.9	99	19	0.20	0
12.75h	1.0h	63	127	69	36.9	98	19	0.87	0
11.75h	1.0h	63	121	69	37.0	98	23	1.13	2
10.25h	1.2h	80	121	59	37.0	95	21	2.48	3
9.25h	1.0h	74	106	58	37.2	95	21	2.58	4
7.25h	1.0h	75	117	53	37.6	95	23	3.47	3
5.00h	0.8h	100	110	57	37.5	93	27	3.64	7
3.50h	1.5h	100	96	—	37.4	93	26	4.72	8
2.00h	0.2h	99	96	31	37.4	91	27	5.01	9
0.25h	0.5h	104	65	40	38.1	91	30	6.67	11

세 시계가 이 표에서 각각 다음과 같이 잡힌다.

- **T_{obs} = 18.75h.** 표 위쪽에서 이미 측정 간격이 1시간 안팎이다. 병동 정규 주기가 4~8시간인 것을 감안하면, 심정지 19시간 전에 이 환자는 이미 집중 관찰 대상이었다.
- **T_{phys} = 11.75h.** 이탈량이 0.2 수준에서 벗어나 누적되기 시작한 시점. 이때 활력징후 절대값은 아직 대부분 정상 범위 안에 있다(HR 63, SBP 121, SpO2 98). 절대 기준으로는 아무 일도 일어나지 않았지만, 이 환자 자신의 기준에서는 이미 움직였다.
- **T_{rule} = 5.00h.** 부분 NEWS2가 7에 도달해 응급 대응 기준을 넘긴 시점.

여기서 두 격차가 계산된다. 탐지 격차는 $11.75 - 5.00 = 6.75$ 시간이다. 규칙이 울리기 6시간 45분 전에 이미 이 환자의 생리는 방향을 틀었다. 인지 격차는 $11.75 - 18.75 = -7.0$ 시간으로 부호가 음수이므로, 이 사례는 구심로 실패가 아니다. 간호진이 규칙보다도, 우리 탐지기보다도 먼저 알아채고 관찰을 강화하고 있었다.

이 한 사례가 보여주는 것. 세 시계는 서로 대체재가 아니라 서로 다른 것을 잴다. 사람이 가장 먼저 알아챘고(19h), 생리 지표가 다음이었고(11.75h), 규칙이 가장 늦었다(5h). 만약 이 병원이 규칙 발화만 기록한다면, 간호진이 14시간 먼저 알고 있었다는 사실은 어디에도 남지 않는다. 573례에 대해 이 세 값의 분포를 얻는 것이 본 분석의 산출물이다.

3.9 선행 연구와 무엇이 다른가

원래 심정지 전 활력징후를 후향 분석한 연구는 이미 있다. 대표적으로 서울아산병원의 380례 분석[1]이 있고, 그 결과를 §1.2에서 문제 제기의 근거로 인용했다. 본 제안은 그 계보 위에 있으면서 세 지점에서 갈라진다.

쟁점	통상적 접근	본 제안
대조군 부재	명시하지 않거나, 외부 코호트를 붙여 예측 성능을 보고	계산 불가능한 지표를 먼저 선언하고 배제한 뒤 자기대조로 설계
기준선	절대 임계값 또는 코호트 평균	환자 자신의 12~36시간 전 (롤링)
시점 정의	고정 시점 단면 (24h·16h·8h 전의 점수)	환자별 변화 개시 시점을 추정 (CUSUM)
관측 과정	결측 편향으로 보고 보정 대상 [8]	임상 판단의 흔적으로 읽는 신호 (T_{obs})
점수의 결측	결측 항목을 0점 처리하거나 해당 환자 제외	하한·상한 구간으로 보고 (§3.3)
산출물	논문 형태의 집단 통계	병원이 자기 데이터로 재현하는 감사 절차

네 번째 행이 이 제안의 고유한 기여다. 측정 간격을 신호로 읽는 발상 자체는 전자의무기록 편향 문헌에 이미 있으나[8], 그 문헌의 결론은 "그러므로 보정하라"이다. 보정 대상을 결과 지표로 승격시키고 그것을 구심로 실패의 자동 측정 수단으로 쓰는 것이 우리가 새로 제안하는 지점이다. 그리고 이 데이터는 그 발상을 시험하기에 특히 적합하다. VSDT가 분 단위이고, 종점이 분 단위로 확정되어 있기 때문이다.

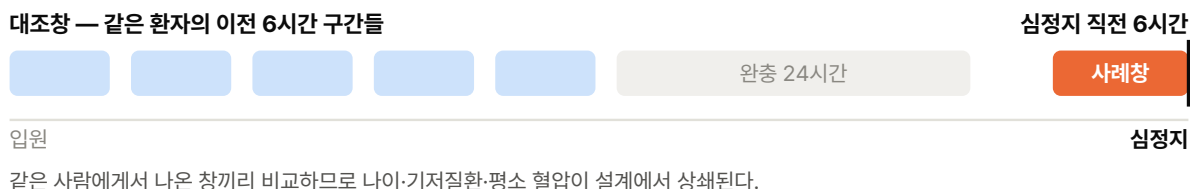
4. 분석 방법

4.1 전처리

- **long → 환자별 시계열.** VS_GBN으로 6종을 분리하고 VSDT로 정렬한다.
- **VS_RSLT는 문자열이다.** 숫자 변환 실패 행을 세어서 보고하고 제외한다.

- 생리학적 가용 범위 밖 값은 기록 오류로 본다. 범위는 1차 방문에서 실제 분포를 보고 확정한다.
- 심정지 시각 이후 기록은 전부 잘라낸다. 소생술 중 기록이 섞이면 "심정지 전 신호"를 묻는 질문 자체가 오염된다.
- 15분 격자로 접는다. 같은 라운드에서 잦 값도 기록 시각이 몇 분씩 흩어진다 (설명서 예시가 14:00과 14:10으로 나뉜 것이 그 경우다). 접지 않으면 한 번의 관측이 여러 시점으로 세어져 관측 강도가 부풀려진다.

4.2 자기대조 설계: 사례교차



두 창은 같은 사람에게서 나왔으므로 나이·기저질환·평소 혈압·병동 특성이 설계 단계에서 상쇄된다. 보정해야 할 교란변수가 남지 않는다.

판별력은 환자별로 층화한 일치도(환자 안에서 사례창 점수가 대조창 점수보다 높은 비율, 동점 0.5)로 잰다. 조건부 로지스틱 회귀와 같은 양이면서 최적화 루틴이 필요 없어 폐쇄망에서 그대로 돈다.

이 값이 무엇이고 무엇이 아닌가. 이 일치도는 "같은 환자의 심정지 직전 6시간을 그 환자의 이전 시간대와 구별하는 능력"이다. "일반 병동 환자 대비 판별력"이 아니다. 둘은 다른 추정량이고 후자는 이 데이터로 원리상 추정할 수 없다. 보고서에서 두 값을 섞어 쓰지 않는다. 다만 방향은 논증할 수 있다. 여기서 음성으로 쓰인 창은 곧 심정지에 이를 환자의 시간대이므로 평범한 병동 환자보다 이미 나쁜 값을 가질 것이고, 그렇다면 구별하기 더 어려운 음성이다. 이 값은 일반 병동 대비 판별력의 보수적 하한으로 읽는 것이 타당하다. 이것은 논증이지 증명이 아니며, 보고서에도 그렇게 적는다.

4.3 통계 절차와 그 대체 구현

절차	1순위 구현	반입 거부 시 대체
변화점 탐지	CUSUM (직접 구현)	해당 없음 — 이미 표준 라이브러리만 사용 (약 40줄)
견고 위치·산포	중앙값 · MAD	해당 없음 — 직접 구현
층화 판별력	환자내 일치도 (직접 구현)	해당 없음 — 직접 구현
혼합효과 궤적모형	R lme4 / Python statsmodels	시간구간별 층화 요약 + 부트스트랩
생존분석 (심정지→사망)	R survival / lifelines	Kaplan-Meier 직접 구현 · 로그순위 검정
도표	ggplot2 / matplotlib	수치표 반출 후 안심존 밖에서 작도

핵심 결론은 전부 1열의 직접 구현만으로 나온다. 외부 패키지는 부가 분석에만 쓰이고, 전부 거부되어도 제안의 본체는 완주된다. 대구·광주 안심존은 사전에 패키지 목록을 제출해야 하므로, 목록을 본선 진출 확정 즉시 제출하되 승인 여부와 무관하게 일정이 흔들리지 않도록 설계했다.

4.4 검증 계획

검증 항목	방법	판정 기준
추정기 정확성	합성 데이터에서 심어 둔 개시 시점을 되찾는가	유형별 추정 시점이 심은 값과 같은 방향으로 분리
전처리 손실	제외된 행·환자 수를 전량 보고	미보고 제외 0건
점수 경계	부분점수 하한·상한을 항상 함께 산출	단일 값 단독 보고 0건
창 길이 민감도	감시창 48h를 24h·72h로 바꿔 재실행	결론의 부호가 바뀌면 결론을 철회
기준선 민감도	지연 12h를 6h·24h로 바꿔 재실행	위와 같음
관측 강도 교란	병동 구분 정보가 없음을 명시	§7.2 한계에 기재

한 가지를 미리 밝힌다. §5.3의 합성 데이터 검사에서 확인된 바로, 급격히 악화되는 환자는 4~8시간 주기 관측에서 잡을 기록 자체가 없다. 심정지 3시간 전에 악화가 시작되면 그 사이 측정이 0~1회뿐이라 어떤 변화점 탐지기도 작동할 수 없다. 이것은 알고리즘의 한계라기보다 관측 빈도가 리드타임의 상한을 정한다는 구조적 사실이며, 본선에서 실데이터로 이 상한을 정량화하는 것 자체가 결과물의 하나가 된다.

5. 안심존 실행 계획

5.1 제약 조건

제약	우리 대응
인터넷 차단·패키지 자동 설치 불가	모든 핵심 절차를 표준 라이브러리로 직접 구현 (§4.3)
전자기기 반입 금지	코드를 사전 완성해 반입 절차로 들여보내고, 현장에서는 실행·확인만
평일 주간만 운영	방문 1회당 목표를 사전에 고정 (§5.4)
원본 반출 불가·반출 심의 1~2주	반출물을 집계 결과로만 설계 (§5.5), 일정에 심의 기간 선반영
사전 패키지 목록 제출 필요 (대구)	본선 진출 확정 즉시 제출·승인 무관하게 완주 가능하도록 설계

5.2 사전 완성 전략

가장 큰 위험은 방법론이 아니라 현장 시간이다. 그래서 설명서의 스키마(KHTH_PINFO, KHTH_VITAL의 컬럼명·타입·날짜 포맷·6종 코드)를 그대로 따르는 합성 코호트 생성기를 만들고, 그 위에서 §3·§4의 전 과정을 구현해 실행을 마쳤다.

항목	실측
합성 코호트	환자 573명 · 활력징후 101,926행
전 구간 실행 시간	4.0초 (일반 노트북급 CPU, GPU 없음)

항목	실측
외부 의존성	핵심 절차 0개 (도표 작성만 matplotlib)
산출물	요약 지표 JSON + 도표 5종

아래 그림 1~5는 실데이터 결과가 아니다. 합성 코호트에 파이프라인을 적용한 실행 검증 결과이며, 수치는 합성 생성 파라미터를 되읽은 것에 불과해 임상적 의미가 없다. 그림이 증명하는 것은 하나뿐이다. 분석이 끝까지 돌아가고 결과물의 형태가 이미 정해져 있다는 사실이다.

활력징후 역행 정렬 궤적 — 중앙값과 사분위 범위

합성 코호트 N=573 · 실데이터 아님 (파이프라인 실행 검증용)

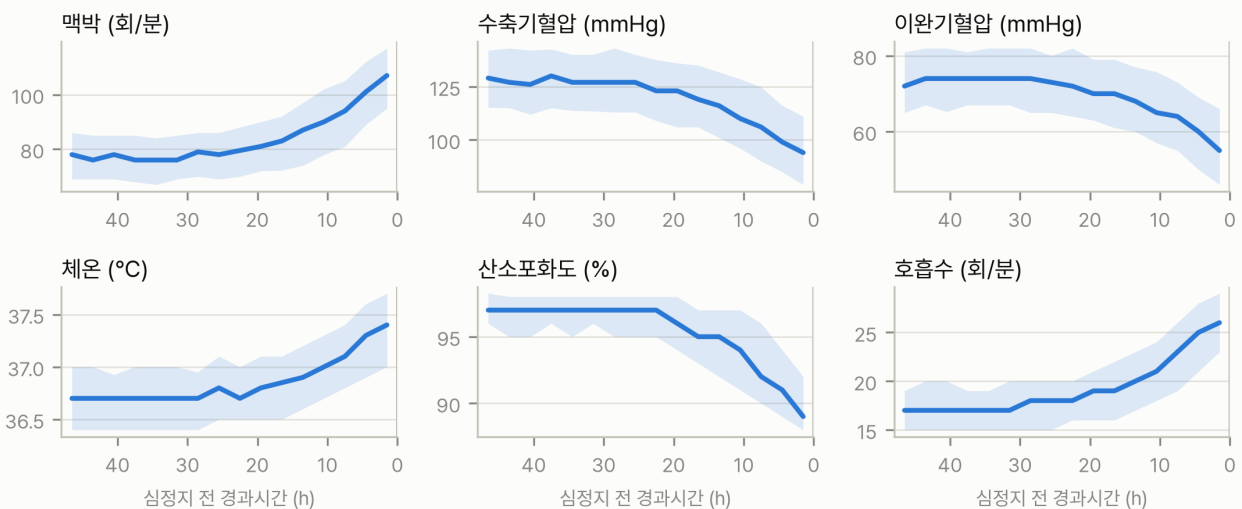


그림 1. 활력징후 역행 정렬 궤적. 심정지를 원점(오른쪽 끝)으로 두고 6종을 각각 그린다. 단위가 다른 값을 한 축에 겹치지 않고 소반복(small multiples)으로 나눈다.

세 개의 시계 — 신호 발생 시점의 누적 분포

오른쪽 끝(0h)이 심정지 시점. 왼쪽으로 갈수록 이른다. 합성 코호트 · 실데이터 아님

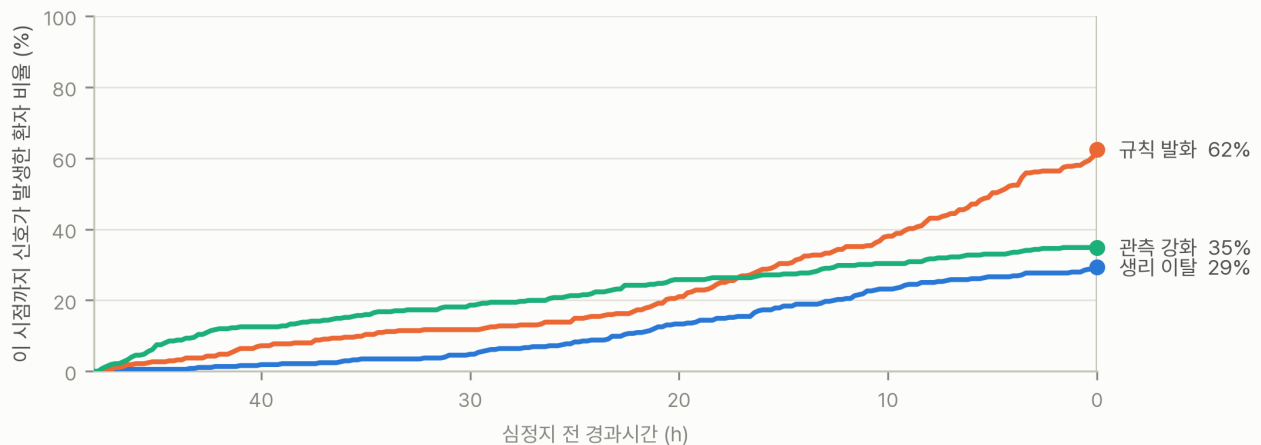


그림 2. 세 시계의 신호 발생 시점 누적 분포. "심정지 X시간 전까지 몇 %의 환자에게 신호가 있었는가"를 바로 읽는다. 세 곡선의 벌어짐이 §3.5의 두 격차다.

NEWS2 합계 임계값에 따른 민감도-리드타임 교환

특이도·오경보를 측은 그릴 수 없다 — 이 코호트에 심정지가 없었던 환자가 없기 때문이다. 합성 코호트 · 실데이터 아님

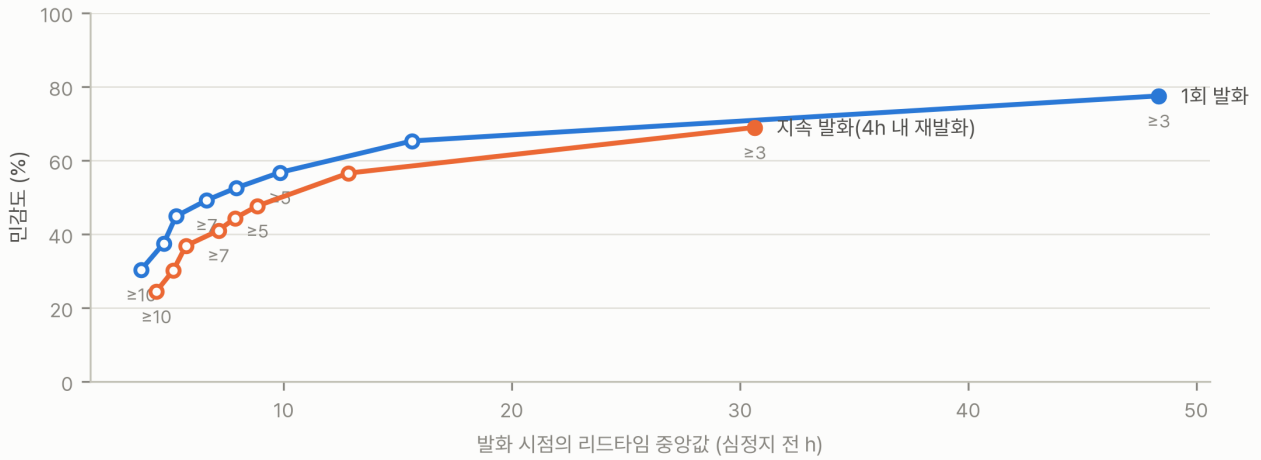


그림 3. 임계값에 따른 민감도-리드타임 교환. 임계값을 낮추면 더 많이·더 일찍 잡지만 그 대가는 오경보보다. 오경보 측을 그릴 수 없다는 사실이 이 그림의 핵심 메시지다. 이 코호트에 심정지가 없었던 환자가 없기 때문이며, 그림 안에 그렇게 적어 두었다.

심정지 573례의 유형 분해 — 개입 지점이 다르다

분석가능 376명 · 합성 코호트 · 실데이터 아님



그림 4. 유형 분해. 세 유형은 병원이 손대야 할 지점이 서로 다르다(\$3.6). 실데이터에서 이 세 비율을 얻는 것이 본선 분석의 1차 목표다.

인지 격차 — 활력징후가 움직인 뒤 사람이 알아채기까지

오른쪽(붉은 쪽)이 놓친 시간이다. 합성 코호트 · 실데이터 아님

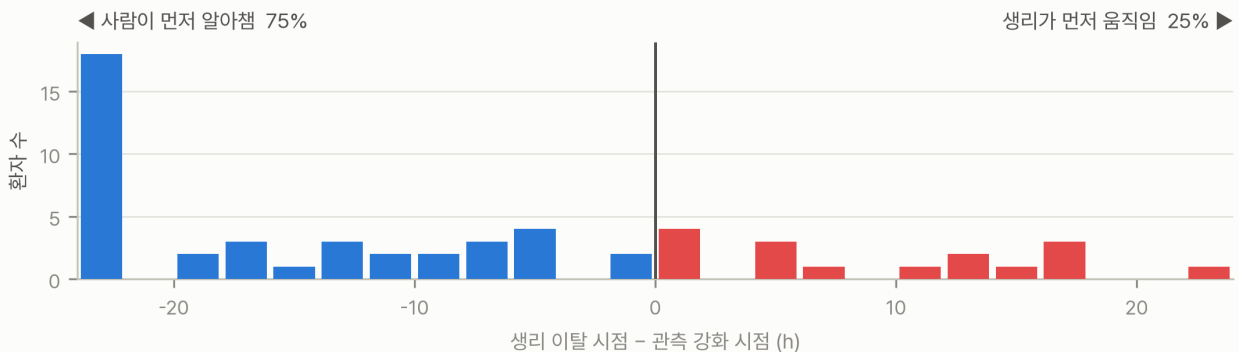


그림 5. 인지 격차 분포. 0을 기준으로 왼쪽은 사람이 먼저 알아챈 경우, 오른쪽은 생리가 먼저 움직였는데 대응이 늦은 경우다. 오른쪽 꼬리의 면적이 곧 놓친 시간이다.

5.3 파이프라인 검사에서 실제로 잡은 결함

사전 실행은 코드가 돈다는 것만 확인한 것이 아니라 설계 결함 세 개를 잡아냈다. 합성 데이터에 정답(악화 개시 시점)을 심어 두고 추정기가 그것을 되찾는지 대조했기 때문에 가능했다. 실데이터에는 정답이 없으므로, 이 대조는 지금밖에 할 수 없다.

결함	증상	원인	수정
기준선 고정	심어 둔 개시 시점이 2h든 22h든 전부 43h로 추정	재원 전체 중앙값이 "옛날의 그"를 가리킴	롤링 기준선 (12~36h 전 자신)
산포 0으로 나눗셈	이탈량이 2×10^8 까지 발산	안정기 값이 우연히 동일 → MAD=0	활력징후별 측정 잡음 바닥값 도입
교정 표본 부족	산포 추정이 표본 3개에서 무너짐	교정창을 24시간으로 좁게 잡음	감시창 이전 기록 전부 사용 · 미달 환자는 제외하고 보고

수정 후 추정기는 급성 악화형을 심정지 0.8시간 전, 점진 악화형을 18시간 전으로 분리했고, 활력징후에 거의 드러나지 않도록 심어 둔 유형은 대부분 탐지하지 않았다(의도한 동작).

이 상수들은 합성 데이터에서 정해졌으므로 성능의 근거가 되지 못한다. 자기 자신이 만든 데이터로 잦 값이기 때문이다. 다만 CUSUM 문턱은 환자마다 자신의 안정 구간에서 자동으로 정해지는 구조여서, 실데이터에서 상수를 다시 손으로 맞출 필요가 없다. 그 밖의 설정값(감시창 길이, 기준선 지연)은 §4.4의 민감도 분석으로 재확인한다.

5.4 방문 계획

본선 수행평가는 안심존 방문 횟수에 배점이 있다(7회 이상 만점). 회차별 목표를 미리 고정해 현장 시간을 분석에만 쓴다.

회차	목표	산출
1	스키마 실물 대조 · 결측/이상값 실제 분포 확인	전처리 규칙 확정 (가용 범위·잡음 바닥값)
2	전처리 실행 · 코호트 기술통계	제외 사유별 인원, 관측 간격 분포
3	세 시계 산출	$T_{\text{phys}} / T_{\text{rule}} / T_{\text{obs}}$ 및 미산출 사유
4	유형 분해 · 격차 분포	그림 2·4·5의 실데이터판
5	사례교차 판별력 · 민감도-리드타임 곡선	그림 3의 실데이터판
6	민감도 분석 (창 길이·기준선 지연·점수 상하한)	결론의 강건성 표
7	심정지→사망 간격 분석 · 반출물 최종 점검	반출 신청 패키지
예비	반출 심의 보완 대응	—

5.5 반출을 통과하도록 설계한다

반출 심의는 통상 1~2주가 걸리고 보완 요구가 있으면 더 걸린다. 심의에서 막히면 결과물이 없는 것과 같으므로, 반출 가능성을 분석 설계 단계에 넣는다.

- 반출물은 집계 결과만 낸다. 요약 통계표, 분포 그림, 모형 계수이며 개별 환자 행은 반출하지 않는다.
- 표의 모든 칸은 최소 인원 기준을 적용하고, 미달 칸은 통합하거나 마스킹한다.
- 개인 단위 꺾적 그림을 반출물에 넣지 않는다. 예시가 필요하면 여러 환자를 합성한 대표 곡선으로 대체한다.
- 날짜·시각은 심정지 기준 상대 시간(시간 단위)으로만 표기한다. 절대 일시를 내보내지 않는다.
- 연령은 데이터가 이미 10년 단위 범주이므로 그대로 두고 더 세분하지 않는다.
- 반출 신청은 6회차에 1차 제출하고 7회차 결과는 추가 신청으로 분리해, 심의 지연이 전체 일정을 막지 않게 한다.

5.6 일정



6. 기대효과 및 발전 가능성

6.1 산출물의 성격

이 분석은 학습된 가중치를 남기지 않는다. 대신 병원이 그대로 읽을 수 있는 장부를 남긴다.

장부 항목	병원이 이것으로 답할 수 있는 질문
리드타임 분포	우리 병원 심정지에서 실제로 쓸 수 있었던 시간은 몇 분이었나
유형 분해 3비율	임계값을 고쳐야 하나, 대응 절차를 고쳐야 하나, 감시 방식을 바꿔야 하나
인지 격차 분포	구심로 실패가 우리 병동에서 얼마나 일어나나
민감도-리드타임 곡선	임계값을 한 단계 낮추면 몇 명을 더, 몇 시간 더 일찍 잡나
무신호 비율	활력징후 기반 조기경보로 도달 가능한 상한은 어디인가
관측 빈도-리드타임 관계	관측 주기를 q8h에서 q4h로 바꾸면 리드타임이 얼마나 늘어나나

마지막 항목이 특히 실행 가능하다. 임계값 조정은 오경보 비용 탓에 논쟁적이지만, 관측 주기 조정은 간호 업무 배분의 문제다.

6.2 이식성: 최소 공통 스키마

이 분석이 요구하는 입력은 다음이 전부다.

환자 ID · 입원일 · 심정지 일시 · 사망 일시
+ (환자 ID, 측정 일시, 활력징후 종류, 측정값)

활력징후 6종과 시각은 국내 어느 병원 전자의무기록에나 있다. 별도 수집도 라벨링도 장비 도입도 필요 없다. 따라서 이 분석은 모형이 아니라 **감사 절차를 배포하는** 형태로 확산된다. 각 병원이 자기 데이터로 자기 장부를 만들고 데이터는 병원 밖으로 나가지 않으므로, 데이터 공유 없이 다기관 비교가 가능하다.

6.3 정책과의 접점

신속대응시스템 3단계 시범사업은 2027년 성과평가를 앞두고 있다(\$1.3). 이 장부는 그 평가의 근거 한 축, 곧 "신속대응팀이 개입할 수 있었던 시간이 얼마였는가"를 병원 단위로 제공한다. 발생률 전후 비교가 답하지 못하는 부분이다.

6.4 다음 연구로 가는 길

이 데이터로 할 수 없는 것이 무엇인지 명확하므로, 다음에 무엇이 필요한지도 명확하다.

다음 단계	필요한 추가 자료	그러면 계산 가능해지는 것
대조군 확보	같은 기간 심정지가 없었던 입원 환자	특이도 · 양성예측도 · 오경보율 · 실제 AUROC
의식수준 확보	AVPU/CVPU 기록	완전한 NEWS2 · 상하한 구간의 소멸
소생 결과 확보	심정지 후 생존 퇴원 환자	소생 성공 요인 분석
다기관 확장	타 병원 동일 두 컬럼	병원 간 격차 비교 · 표준 임계값 재설정

특히 첫 행이 중요하다. 어떤 창 길이로 어떤 지표를 어느 시점에 봐야 하는지를 사례 쪽에서 먼저 확정해 두면, 대조군을 붙이는 후속 연구는 설계 위험 없이 바로 검정력 계산에 들어간다.

7. 한계와 연구 윤리

7.1 이 제안이 하지 않는 주장

- 심정지를 예측하는 모델을 만들지 않는다. 음성 표본이 없어 예측 성능을 정의할 수 없다.
- 특이도·양성예측도·오경보율을 **보고하지 않는다**. 계산이 불가능하다.
- 환자내 일치도를 "일반 병동 대비 판별력"으로 읽지 않는다. 다른 추정량이다.
- 제안서의 그림 1~5는 합성 데이터 결과이며 임상적 발견이 아니다.
- 파이프라인 상수는 합성 데이터에서 정해졌으므로 성능의 근거가 되지 못한다.

7.2 알고 있는 교란과 제약

항목	내용	대응
병동 구분 없음	중환자실과 일반병동은 관측 주기가 근본적으로 다른데 구분 정보가 없다	관측 강도를 환자 자신의 기저 대비 비율로만 해석. 절대 빈도로 병동을 추정하지 않음
일자 시프트	설명서에 일자 시프트 처리가 명시됨	모든 분석을 환자 내 상대 시간으로 수행 → 시프트의 영향을 받지 않음

항목	내용	대응
연령 범주화	10년 단위로만 제공	연령을 연속변수로 쓰지 않음
관측 자체의 내생성	상태가 나쁘면 더 자주 재고, 자주 재면 이상값이 더 잡힌다	시계 1(값)과 시계 3(빈도)을 분리해 산출하고 격차를 결과로 제시
심정지 후 기록 혼입	소생술 중 기록이 남아 있을 수 있음	CARDT 이후 기록 전량 제외
표본 규모	573명 · 유형별로 나누면 수십 명 단위	유형별 결론에 구간추정을 병기하고, 소집단 단독 결론을 내지 않음

7.3 데이터 보안과 연구 윤리

- 모든 분석은 지정된 의료데이터안심존 내부에서만 수행한다. 원본은 어떤 형태로도 반출하지 않는다.
- 안심존 이용 규칙(전자기기 반입 금지, 운영시간 준수, 반출 심의)을 준수한다.
- 반출물은 §5.5의 설계 원칙에 따라 재식별 위험을 최소화한 집계 결과로 한정한다.
- 분석 결과의 학술 활용은 해당 안심존과 사전 협의 후에만 진행한다.
- 외부 자료·논문·기준 점수표는 본문에 출처를 명시했다(참고문헌).
- 문헌 조사와 코드 작성에 생성형 AI를 보조적으로 활용했으며, 인용 문헌은 원문을 직접 확인했다. 모든 수치의 정확성에 대한 책임은 팀에 있다.

7.4 예선에서 본선으로

대회 규칙상 본선에서 데이터 변경과 제안서의 대폭 변경은 불가능하다. 본 제안은 그 제약을 전제로 작성되었다. §3의 설계와 §4의 방법은 실데이터의 어떤 분포에서도 그대로 성립하며, 실데이터를 보고 바뀌는 것은 결과의 값이지 방법이 아니다. 1회차 방문에서 확인해 확정할 항목(가용 범위, 측정 잡음 바닥값, 제외 인원)은 §5.4에 미리 명시해 두었다.

참고문헌

- [1] Kim WY, Shin YJ, Lee JM, Huh JW, Koh Y, Lim CM, Hong SB. Modified Early Warning Score Changes Prior to Cardiac Arrest in General Wards. **PLOS ONE** 2015;10(6):e0130523. (서울아산병원 일반병동 원내 심정지 380례. 심정지 8시간 전 45.3%가 저위험 MEWS군, 24→8시간 사이 MEWS 상승은 46.8%.)
- [2] Difonzo M. Performance of the Afferent Limb of Rapid Response Systems in Managing Deteriorating Patients: A Systematic Review. **Critical Care Research and Practice** 2019;2019:6902420. (호출 기준 충족에도 호출 미기록 43~100%.)
- [3] 보건복지부. 「신속대응시스템 3단계 시범사업」 공고(제2025-163호), 2025. (2025-04-01 시행, 참여기관 45→55곳, 2027년 종료 예정 후 성과평가.)
- [4] Maclure M. The case-crossover design: a method for studying transient effects on the risk of acute events. **American Journal of Epidemiology** 1991;133(2):144-153.
- [5] Page ES. Continuous inspection schemes. **Biometrika** 1954;41(1/2):100-115.
- [6] Royal College of Physicians. **National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS**. London: RCP, 2017.
- [7] Subbe CP, Kruger M, Rutherford P, Gemmel L. Validation of a modified Early Warning Score in medical admissions. **QJM** 2001;94(10):521-526.
- [8] Agniel D, Kohane IS, Weber GM. Biases in electronic health record data due to processes within the healthcare system: retrospective observational study. **BMJ** 2018;361:k1479.
- [9] 경북대학교병원. 「원내 심정지 발생 후 사망 환자의 활력징후(Vital Sign) 데이터 설명서」, 2026 K-Health 미개방데이터 활용 경진대회 배포본.